

基础物理实验原始数据记录

实验名称 磁场的测量 地点 教学楼 708
 学生姓名 林初晓 学号 202023K8009908 002 分班分组座号 4-02-3 号 (例: 1-04-5 号)
 实验日期 2024 年 11 月 14 日 成绩评定 教师签字 林

注意: 如设备霍尔电流最大值不能达到讲义要求的值, 在设备无故障的情况下, 可调整取样间隔。

表 1 霍尔电压 V_H 与工作电流 I_S 数据记录

$I_S(\text{mA})$	$V_H - I_S$				$V_H = \frac{V_1 - V_2 + V_3 - V_4}{4} (\text{mV})$
	$V_1(\text{mV})$ $+I_M + I_S$	$V_2(\text{mV})$ $+I_M - I_S$	$V_3(\text{mV})$ $-I_M - I_S$	$V_4(\text{mV})$ $-I_M + I_S$	
0	0.2	-0.2	0.3	-0.3	0.25
0.50	23.7	-23.9	28.7	-28.7	26.25
1.00	47.5	-47.8	57.5	-57.6	52.6
1.50	71.5	-71.7	86.5	-86.6	79.075
2.00	94.8	-95.6	115.3	-115.4	105.275
2.50	118.6	-119.6	144.6	-144.2	131.75
3.00	142.8	-143.3	174.0	-173.3	158.35

学生:

助教:

表 2 霍尔电压 V_H 与励磁电流 I_M 数据记录 ($V_H - I_M$, $I_S = 1.00\text{mA}$)

$I_M(\text{mA})$	$V_1(\text{mV})$	$V_2(\text{mV})$	$V_3(\text{mV})$	$V_4(\text{mV})$	$V_H = \frac{V_1 - V_2 + V_3 - V_4}{4} (\text{mV})$
	$+I_M + I_S$	$+I_M - I_S$	$-I_M - I_S$	$-I_M + I_S$	
0	-4.8	4.9	4.9	-4.7	4.825
50	7.9	-7.9	17.9	-17.9	12.9
100	21.2	-20.2	31.2	-31.2	26.2
150	34.3	-34.3	44.3	-44.1	39.25
200	47.5	-47.8	57.5	-57.9	52.675
250	61.1	-61.4	71.4	-71.3	66.3
300	73.7	-743.8	83.6	-83.7	78.7

学生:

助教:

表 3 磁感应强度 B 与励磁电流 I_M 数据记录

$I_M(\text{mA})$	$B - I_M$				$B = \frac{B_1 + B_2 - B_3 - B_4}{4} (\text{mT})$
	$B_1(\text{mT})$ $+I_M + I_S$	$B_2(\text{mT})$ $+I_M - I_S$	$B_3(\text{mT})$ $-I_M - I_S$	$B_4(\text{mT})$ $-I_M + I_S$	
0	-1.4	-1.3	-1.4	-1.4	1.375
50	35.0	35.0	-37.0	-37.1	26.0
100	71.0	71.2	-72.0	-73.1	71.5
150	106.6	107.3	-109.2	-108.8	107.9
200	141.4	142.3	-143.7	-144.2	142.55
250	179.5	179.3	-181.3	-181.9	180.4

$$\frac{78.7}{1.00 \times 214.375} = 367 \text{ mV/MA} \cdot \text{T}$$

300	213.5	213.6	-215.0	-215.4	214.375
-----	-------	-------	--------	--------	---------

学生:

助教:

表 4 电磁铁磁场沿水平方向分布数据记录 ($I_M=200\text{mA}$) $I_S=0$

X/mm		42	40	38	36	34	32	30
B/mT		45.0	87.0	136.4	142.2	143.8	143.2	143.9
X/mm	28	26	24	22	20	18	16	
B/mT	142.7	144.0	143.9	143.2	143.8	142.8	143.9	

学生:

助教:

表 5 AC 模式霍尔效应测量磁场 ($I_{S-AC}=1\text{mA}$)

$I_M(\text{mA})$	50	75	100	125	150	175	200
B/mT	35.6	53.5	71.1	89.4	107.2	125.1	143.2
V_{H-AC}/mV	8.804	15.228	21.790	28.428	35.087	41.938	48.162

$$K_H = 336.326$$

学生:

助教:

表 6 圆电流线圈轴线上磁场分布测量数据记录 ± 52.8 (取右线图)

轴向距离 X (mm)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25
$U_{\max} (\text{mV})$	5.22	5.58	5.76	5.89	5.99	6.04	6.06	6.03	5.95	5.84	5.70
测量值: $B = \frac{2.926}{f} U_{\max}$ (mT)	5.39	0.1314	0.1361	0.1404	0.1436	0.1456	0.1473	0.1470	0.1451	0.1424	0.1390
计算值: $B = \frac{\mu_0 N_0 I R^2}{2(R^2 + X^2)^{3/2}}$ (mT)	0.1321	0.1361	0.1393	0.1416	0.1431	0.1435	0.1431	0.1416	0.1393	0.1361	0.1321

$f = 120\text{Hz}$, $I = 60\text{mA}$, $N_0 = 400$, $R = 105\text{mm}$

学生:

助教:

表 7 亥姆霍兹线圈轴线上磁场分布测量数据记录

轴向距离 X (mm)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25
$U_{\max} (\text{mV})$	8.63	8.65	8.66	8.66	8.66	8.66	8.66	8.66	8.66	8.65	8.63
测量值: $B = \frac{2.926}{f} U_{\max}$ (mT)	0.2104	0.2109	0.2112	0.2112	0.2112	0.2112	0.2112	0.2112	0.2112	0.2109	0.2104

$f = 120\text{Hz}$, $I = 60\text{mA}$

学生:

助教:

表 8 亥姆霍兹线圈磁场径向分布测量数据记录

径向距离 X (mm)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25
-------------	-----	-----	-----	-----	----	---	---	----	----	----	----

$U_{\max}$ (mV)	8.66	8.66	8.67	8.67	8.67	8.67	8.67	8.66	8.66	8.65	8.63
测量值:											
$B = \frac{2.926}{f} U_{\max}$ (mT)	0.2112	0.2112	0.2114	0.2114	0.2114	0.2114	0.2114	0.2112	0.2112	0.2109	0.2104
$f = 120\text{Hz}, I = 60\text{mA}$											

学生:

助教:

表 9 探测线圈转角与感应电压数据记录 (注意 0 度的设置方式)

探测线圈转角 θ	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
U (mV)	8.68	8.52	8.17	7.56	6.75	5.72	4.49	3.11	1.61	0.11
计算值: $U = U_{\max} \cdot \cos \theta$	8.68	8.55	8.16	7.52	6.65	5.58	4.34	2.97	1.51	0.00
探测线圈转角 θ	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
U (mV)	1.37	2.90	4.31	5.56	6.62	7.52	8.17	8.54	8.62	8.43
计算值: $U = U_{\max} \cdot \cos \theta$	1.51	2.97	4.34	5.58	6.65	7.52	8.16	8.55	8.68	8.55
探测线圈转角 θ	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
U (mV)	8.04	7.31	6.42	5.34	3.86	2.55	0.94	0.54	1.98	3.38
计算值: $U = U_{\max} \cdot \cos \theta$	8.16	7.52	6.65	5.58	4.34	2.97	1.51	0.00	1.51	2.97
探测线圈转角 θ	300	310	320	330	340	350	360			
U (mV)	4.69	5.81	6.78	7.68	8.24	8.59	8.67			
计算值: $U = U_{\max} \cdot \cos \theta$	4.34	5.58	6.65	7.52	8.16	8.55	8.68			
$f = 120\text{Hz}, I = 60\text{mA}$										

学生:

助教:

表 10 励磁电流频率对磁场强度的影响

励磁电流频率 f (Hz)	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
$U_{\max}$ (mV)	0.76	1.17	1.53	1.90	2.28	2.66	3.04	3.48	3.91	4.34	4.76
测量值: $B = \frac{2.926}{f} U_{\max}$	1.45	2.16	2.89	3.61	4.33	5.05	5.76				
(mT)	0.212	0.2107	0.2114	0.2113	0.2112	0.2111	0.2107	0.2107	0.2110	0.2112	0.2112
$I = 60\text{mA}$ (注意: 始终保持在 60mA)											

学生:

助教: